연구활동계획서 (B 유형 - 성장연구)

사 업 명		인문사회 학술연구교수 (B 유형)
연구 과제명	국 문	파리협정체제 기후변화 담론 지형 분석: 유튜브 영상, 댓글, 네트워크를 중심으로
	영 문	Mapping Climate Change Discourse under the Paris Agreement Regime: YouTube Videos, Comments, and Actor Networks
연구기간		2026.06.01. ~ 2027.05.31. (1년)

<목차>

Ⅰ. 연구 요약 ····· 2

Ⅱ. 연구 내용 ····· 4

1. 연구의 필요성과 목적 ····· 4

2. 연구 내용 및 방법 ····· 7

3. 연구 결과의 기대효과 및 활용방안 ····· 10

4. 연구 추진 일정 ····· 12

5. 참고문헌 ····· 13

Ⅰ. 연구 요약

연구목표 (한글 2000자 이내)	이 연구의 목표는 2015년 파리협정 채택 이후 한국 유튜브에서 기후변화가 어떤 논점으로 말해지고, 그에 대한 반응이 어떤 정서와 태도로 모이며, 그 과정에서 어떤 행위자들이 반복적으로 결집하는지를 장기 흐름 속에서 설명하는 데 있다. 기후변화는 과학적 사실을 전달하면 자동으로 합의가 형성되는 사안이라기보다, 책임과 정의, 비용과 생활 경험이 충돌하며 공론장에서 의미가 재구성되는 환경위험 이슈다. 이 연구는 이런 환경사회학적 관점을 바탕으로 온라인 플랫폼에서의 담론 투쟁이 어떤 방식으로 축적되고 분화되는지 실증적으로 보여준다. 이를 위해 영상에서 드러나는 핵심 논점과 서사를 시기별로 정리하고, 댓글에서 나타나는 정서(불안, 분노, 냉소 등)와 태도(수용·의심, 책임 귀속, 정책 찬반 등)의 분화를 함께 살핀다. 동시에 댓글작성자와 영상제작자 사이의 연결을 분석해 어떤 채널 유형과 커뮤니티가 담론을 주도하거나 확산시키는지, 집단별로 어떤 논점과 반응이 결집의 기반이 되는지 확인한다. 이렇게 발화-반응-결집을 한 흐름으로 묶어 보아야, ‘무엇이 말해지는가’와 ‘누가 얼마나 그 말에 모이는가’가 분리되지 않은 채 설명될 수 있다. 마지막으로 COP, IPCC 보고서, 대형 기후재난, 주요 국가의 정책 변화처럼 반복적으로 담론을 흔드는 사건 국면을 기준으로, 논점·반응·결집이 어떻게 재배열되는지 비교한다. 이를 통해 파리협정체제 이후 한국 유튜브의 기후변화 담론 지형을 연도·국면별로 정리한 담론 지도를 제시하고, 향후 비교연구와 정책·커뮤니케이션 논의가 참조할 수 있는 기준점을 마련하고자 한다.
기대효과 (한글 2000자 이내)	이 연구의 기대효과는 파리협정 이후 기후변화 논쟁이 한국 사회에서 어떤 의미로 어떻게 조직되어 왔는지를, 단편적 사례가 아니라 장기 자료에 근거해 설명할 수 있다는 데 있다. 유튜브는 영상 발화와 댓글 반응, 채널과 참여자 관계가 한 공간에서 함께 축적되기 때문에, 기후위험의 사회적 구성 과정이 어떻게 드러나는지 비교적 선명하게 관찰할 수 있다. 학문적으로는 환경사회학의 위험 논의를 디지털 공론장 연구로 확장하고, 국내 기후담론 연구가 상대적으로 취약했던 장기 변화와 행위자 구조의 차원을 보강한다. 특히 논점의 이동만이 아니라 정서와 태도의 분화, 커뮤니티 결집의 재편을 함께 제시함으로써, 기후정책을 둘러싼 갈등이 어떤 사회적 조건에서 강화되거나 완화되는지에 대한 논의를 한 단계 정교화할 수 있다. 또한 국제/국내 정치 변동과 온라인 담론의 언어와 정서가 어떤 방식으로 연결되는지에 대한 경험적 근거를 제공한다. 사회적으로는 주요 재난, 국제협상, 과학 평가보고서 발표처럼 반복되는 사건 국면에서 어떤 논점이 급부상하고 어떤 오해와 불신이 되풀이되는지, 그리고 어떤 채널·커뮤니티가 이를 증폭시키는지에 대한 근거를 제공한다. 이는 정부·지자체·언론·시민단체가 시기와 공중에 맞는 위험소통 전략을 세우고, 허위정보 대응과 환경교육·미디어 리터러시 자료를 설계하는 데 활용될 수 있다. 연구 성과

	는 국내외 학술대회 발표와 학술지 논문으로 확산하는 한편, 시기별 담론 변화를 탐색할 수 있는 요약 지표와 시각화 자료를 제공해 사회적 환류를 도모한다.
연구요약 (한글 2000자 이내)	이 연구는 2015년 12월 12일 파리협정 채택 이후 연구 종료 시점까지, 한국 유튜브에서 '기후변화' 검색으로 확인되는 영상·채널·댓글(대댓글 포함)을 기간 단위로 수집해 장기 자료를 구축한다. 추천과 개인화에 따라 이용자별 노출이 달라지는 플랫폼 특성을 고려해, 검색으로 반복 확인할 수 있는 공개 자료를 수집 대상으로 삼고 수집 조건과 절차를 문서화한다. 자료는 유튜브 공식 API를 통해 확보하며, 댓글 비활성화나 삭제·비공개 전환 같은 변동은 별도 상태로 기록해 해석의 범위를 명확히 한다. 수집은 월 단위를 기본으로 하되, 검색 결과가 많은 시기는 주·일 단위로 나누어 누락을 최소화한다. 영상은 제목·설명·태그·업로드 시각·참여지표(조회·좋아요·댓글)를, 채널은 기본 정보와 업로드 패턴을, 댓글은 텍스트·작성 시각·참여지표를 저장하며, 댓글작성자와 영상제작자의 관계를 연결해 분석 가능한 형태로 구조화한다. 영상 내용은 제공 자막을 우선 확보하고, 자막이 없는 경우 자동 음성 인식으로 전사해 텍스트 분석에 활용한다. 수집된 자료는 중복을 정리하고 분석 단위별로 연결해, 시기별 비교와 사건 국면별 요약이 가능하도록 관리한다. 분석은 네 단계로 진행된다. 첫째, 기간별 자료 규모와 참여지표 분포를 요약해 담론 생산·확산의 기본 구조를 파악한다. 둘째, 영상과 댓글 텍스트 모두에서 주요 논점을 도출해 시기별 변화와 사건 국면 전후의 이동을 비교한다. 셋째, 영상·댓글의 정서를 분류하고 댓글의 태도를 추가로 분류해 논점별 수용 양상과 논쟁성의 변화를 정리한다. 넷째, 댓글작성자-영상제작자 네트워크를 구성해 중심 채널과 커뮤니티 구조를 파악하고, 커뮤니티별 논점과 반응 패턴을 함께 해석한다. 자동 분류 결과는 표본 자료에 대한 인적 코딩으로 점검하며, 해석이 필요한 구간은 대표 사례를 함께 읽어 환경사회학적 개념과 연결해 설명한다. 개인정보는 최소한으로 수집하고 식별자는 가명 처리하며, 공개는 요약 통계와 가명화 예시 중심으로 제한한다. 연구 과정에서 국내외 학술대회 발표로 중간 결과를 공유하고, 최종적으로 학술지 논문과 기후변화 담론 지도 자료를 통해 성과를 확산한다.
키워드(Keyword) (한글)	파리협정체제, 기후변화, 담론 분석, 유튜브, 네트워크 분석
키워드(Keyword) (영어)	Paris Agreement System, Climate Change, Discourse Analysis, YouTube, Network Analysis

Ⅱ. 연구 내용

1. 연구의 필요성과 목적

1) 연구의 필요성과 목적

- 기후변화는 과학적 사실을 전달한다고 해서 곧바로 합의에 이르는 문제가 아니라, 위험의 정의와 책임 귀속 등이 서로 다른 규범으로 조직되며 공론장에서 끊임없이 경합·재의미화되는 환경위험 이슈다(Beck, 1992; Douglas & Wildavsky, 1982; Hilgartner & Bosk, 1988). 이 연구는 이러한 환경사회학의 문제의식에 기반해, 기후위험이 사회적으로 구성되고 담론 투쟁을 통해 변화하는 과정을 핵심 관심으로 삼으며, 특히 정책 변화와 주요 사건 등이 그 구도를 어떻게 재구성하는지에 주목한다.
- 파리협정 채택 이후 '파리협정체제'는 각국의 감축목표(NDC) 갱신, 탄소중립 의제 확산 등 기후변화 대응에 일조해왔다(UNFCCC, 2015; IPCC, 2023). 하지만 주요 배출국 중 하나인 미국은 파리협정을 탈퇴-재가입-재탈퇴하였고, 이는 각국의 정치 변화가 체제의 연속성에 직접적인 충격을 줄 수 있음을 보여주었다. 이러한 국제정치적 변동은 담론 투쟁을 자극하며, 이는 온라인 플랫폼에서 특히 집약적으로 드러날 수 있다.
- 유튜브는 한국인이 많이 이용하는 동영상 플랫폼이다. OTT 서비스 이용자 가운데 유튜브 이용률이 93.2%로 가장 높고, 온라인동영상서비스 이용자 기준 유튜브 이용률이 74.9%로 나타났으며, 한국인의 50%가 유튜브를 통해 뉴스를 이용하는 실태가 이를 뒷받침한다(방송미디어통신위원회 & 한국정보통신진흥협회, 2025; 정보통신정책연구원, 2024; 한국언론진흥재단, 2025).
- 기후위기 대응은 시민들이 위험을 어떻게 이해하고, 어떤 해결책을 받아들이는지와 맞물린 사회적 과정이기도 하다. 하지만 유튜브에서는 과학 정보와 개인 경험, 정치적 주장과 허위정보가 뒤섞여 빠르게 확산될 수 있고, 특정 채널·커뮤니티를 중심으로 논쟁이 격화되기도 한다(Allgaier, 2019; de Nadal, 2024). 하지만 국내에서는 유튜브 담론을 장기적으로 추적한 연구가 충분히 축적되지 못한 실정이다.
- 이상의 문제의식을 바탕으로 이 연구는 파리협정 채택 이후 한국 유튜브의 기후변화 담론 지형을 시간 흐름에 따라 정리해 시기별·국면별 변화를 탐색한다. 연구 질문은 다음과 같다.

- RQ1: 파리협정 채택 이후 현재까지 기후변화 관련 영상에서 어떤 주제(토픽)가 등장하며, 정책/재난/사건 국면 전후 시간 흐름에 따라 어떻게 변화되는가?
- RQ2: 주제(토픽)별 댓글 반응(감성·정서·태도)은 어떠하며 시간 흐름에 따라 어떻게 달라지는가?
- RQ3: 댓글작성자-영상제작자 네트워크의 특징은 어떠하고, 각 네트워크 집단은 어떤 주제(토픽)에 결집하고 어떤 감성·태도를 보이는가?

2) 선행 연구 분석

(1) 환경사회학 관련 선행연구

- 환경사회학은 환경문제가 객관적 위험으로 자동 수렴하기보다, 공론장에서 다양한 행위자들이 문제를 정의하고 책임·해결책을 둘러싸고 경쟁하는 과정에서 사회문제로 부상하거나 쇠퇴한다는 관점을 발전시켜 왔다(Hilgartner & Bosk, 1988; Hannigan, 1995). 위험사회 논의는 근대화가 생산한 위험이 제도와 일상에 스며들며 정치적 갈등의 대상이 되는 조건을 제시했고(Beck, 1992), 문화이론은 위험 인식과 정책 선호가 집단의 세계관·규범과 결합해 분화될 수 있음을 보여주었다(Douglas & Wildavsky, 1982).
- 기후변화 논쟁은 지식·가치의 차이만이 아니라, 조직화된 반대운동과 정치적 동원, 정체성·이념 갈등과 결합해 설명되어 왔다. Brulle(2014)은 재단 자금과 조직 네트워크가 반대운동을 제도화하며 정책 지연을 낳는 경로를 제시했고, McCright와 Dunlap(2011)은 특정 사회집단에서 부정/축소 태도가 이념과 연결되어 분포한다는 점을 보여주었다.
- 또한 위험 인식과 대응은 정보의 문제만이 아니라 정서와 관계, 일상 규범과도 연결된다. Norgaard(2011)는 ‘알면서도 회피하는’ 일상적 부정이 어떻게 가능해지는지 분석하며, 기후위험의 의미 경쟁을 해석할 때 정서·도덕·관계의 층위를 함께 읽어야 함을 강조했다.

(2) 기후변화 담론 관련 선행연구

- 해외 기후담론 연구는 신문·방송 등 전통 매체의 내용/프레임 분석에서 출발해, 온라인 공론장에서 생산되는 대규모 텍스트 자료를 분석하는 방향으로 확장되어 왔다. 전통 매체 연구에서는 ‘균형 보도’ 규범이 과학적 합의와 회의

론을 동등하게 배치함으로써 불확실성을 과대 재현할 수 있음을 지적했고(Boykoff & Boykoff, 2004), 프레임 연구는 기후변화를 어떤 문제로 규정하고 어떤 해법을 정당화하는지에 따라 공중의 이해와 정책 태도가 달라진다는 점을 정교화했다(Nisbet, 2009). 최근에는 소셜미디어 자료를 대상으로 토픽 분류나 입장·정서 분석을 결합해 사건 국면 전후의 변화를 비교하는 연구가 늘고 있다(Jang & Hart, 2015; Pearce et al., 2019).

- 국내 연구는 신문 보도에서 기후변화가 '경제적 기회'로 구성되는 경향을 보여주며, 정책 상상력과 책임 논리가 특정 방향으로 정렬될 수 있음을 제시했다(Yun et al., 2014). 최근에는 지역신문 등 다양한 뉴스 자료에 토픽모델링을 적용해 기후변화 보도의 주제 구조를 대규모로 요약하는 시도도 등장했다(김천수, 2022). 다만 국내 담론 연구에서는 영상 플랫폼에서의 발화와 댓글 반응을 한 자료 체계로 통합해 장기 변화로 설명한 연구가 아직 제한적이다.
- 종합하면 기후담론 연구는 정성적 담론/프레임 분석의 축적을 바탕으로, 최근에는 자동화된 텍스트 분류와 비교를 통해 토픽·정서·입장(태도)의 분화와 이동을 시계열로 요약하려는 경향이 강해졌다고 할 수 있다.

(3) 유튜브 관련 선행연구

- 유튜브는 참여문화가 작동하는 온라인 비디오 플랫폼이며, 콘텐츠 생산·유통·반응이 한 공간에서 결합한다는 점에서 공적 문화가 형성되는 생태계로 논의되어 왔다(Burgess & Green, 2018). 동시에 추천/개인화는 노출과 가시성을 구조화하는 핵심 메커니즘으로, 연구자는 이용자 경험과 담론 가시성이 어떻게 만들어지는지와 무엇이 덜 보이게 되는지까지 함께 고려할 필요가 있다(Covington et al., 2016; 전창영 & 노기영, 2024).
- 해외의 '기후변화-유튜브' 연구는 기후과학 영상의 메시지와 댓글 반응을 함께 분석해, 유튜브가 과학 커뮤니케이션에 대한 공적 반응이 표면화되는 장이라는 점을 보여주었다(Shapiro & Park, 2015). 이후 연구는 댓글 토론의 숙의 가능성과 제약을 다루거나(Shapiro & Park, 2018), 기후 허위정보/왜곡 커뮤니케이션의 유통 양상에 주목하는 등(Allgaier, 2019; de Nadal, 2024) 관심을 넓혀 왔다.
- 국내에서는 '기후변화/기후위기/지구온난화'라는 용어 선택이 유튜브 콘텐츠 구성과 담론 지형을 달리할 수 있음을 비교한 연구가 제시되었고(임연수 외, 2021), 토픽모델링을 활용해 기후변화 콘텐츠의 주제 구조를 탐색적으로 제시하는 시도도 등장했다(임연수, 2023). 다만 댓글 반응을 정서·태도 수준에

서 체계적으로 분류하고, 댓글작성자-영상제작자 관계를 통해 커뮤니티 결집 구조까지 연결해 장기 변화로 설명하는 연구는 드문 실정이다.

(4) 선행 연구 검토 결과

- 선행연구를 종합하면, 먼저 환경사회학은 기후위험이 공론장에서 사회문제로 구성되고 의미가 경합하는 메커니즘(문제화·정당화·부정/지연)을 설명하는 이론적 배경을 제공한다. 기후담론 연구는 전통 매체의 내용/프레임 분석에서 출발해, 최근에는 온라인 텍스트의 대규모 분류와 비교를 통해 국면별 담론 변화를 경험적으로 요약해 왔고, 유튜브 연구는 참여·추천·댓글 반응이 결합된 플랫폼 조건을 설명하는 연구와, 특정 이슈에서 영상 메시지와 댓글 반응을 분석하는 연구로 축적되어 왔다.
- 그러나 기존 연구는 발화(영상)-반응(댓글)-결집(댓글작성자-영상제작자 네트워크)을 하나의 흐름으로 묶어 사건·정책 국면의 변화를 시간 흐름에 따라 설명하는 데까지는 충분히 나아가지 못했다. 이에 이 연구는 영상과 댓글 텍스트의 주제(토픽)와 정서·태도를 함께 분석하고, 댓글작성자-제작자 네트워크와 결합해 담론의 분화와 집단적 결집 양상을 추적한다.

2. 연구 내용 및 방법

(1) 연구 대상

- 기간: 2015.12.12.(파리협정 채택일) ~ 연구 종료 시점까지.
- 수집 기준: 검색 키워드 '기후변화'(띄어쓰기 변형 포함)를 고정한다. 검색 결과 상한을 고려해 월 단위 수집을 기본으로 하고, 결과가 많은 구간은 주·일 단위로 세분화해 누락을 줄인다. 한국 내 검색 결과를 추출하기 위해 지역·언어 설정을 가능한 범위에서 적용하되, 적용 범위와 한계는 문서화하고 해석에서 명시한다.
- 분석 단위: 영상(제목·설명·태그·자막/전사·참여지표), 영상제작자(채널 기본정보·업로드 패턴·참여지표), 댓글/대댓글(텍스트·작성시각·참여지표), 댓글작성자-영상제작자 관계

(2) 자료 수집 방법

- 수집 범위와 원칙: 추천·개인화로 구성되는 이용자 노출 환경은 외부 연구자가 동일 조건으로 확인하기 어렵다. 따라서 이 연구는 검색 결과, 즉 검색으로 확인되는 '공개 영역'을 수집 대상으로 한정하고, 유튜브 공식 API를 통해 영상·채널·댓글(대댓글 포함)과 기본 정보(업로드 시각, 조회수 등)를 체계적으로 수집한다. 수집 시점·수집 단위 기간·키워드·정렬 기준 등 수집 규칙을 문서화해 해석 범위를 분명히 한다(boyd & Crawford, 2012; Tufekci, 2014).
- 전 기간을 포괄해 수집하되, 검색 결과 상한을 고려해 수집 단위를 탄력적으로 조정한다. 우선 월 단위로 수집하고, 검색 결과가 많은 구간은 주·일 단위로 세분화해 누락을 줄인다. 비활성화·삭제·비공개 댓글은 결측치로 분류하여 별도로 기록한다.
- 영상 내용 대본화: 영상에서 자막을 제공할 경우 제공 자막을 우선 확보하고, 자막이 없는 영상은 자동 음성 인식(ASR) 기술을 활용해 전사한다.

(3) 분석 방법

① 기초통계
- 영상·채널·댓글 수, 비활성화·삭제·비공개 댓글 비율 등 자료 규모를 연도·월 단위로 기술한다.
- 참여지표(조회·좋아요·댓글)는 상위 소수에 집중되는 경향이 크므로, 상위 1%/5% 점유율과 집중도 지표(Gini, HHI 등)를 산출해 담론 생산 집중 정도를 제시한다.
- API 사용 시 유튜브가 제공하는 카테고리에 따라 채널을 분류해 업로드 주기, 평균 참여, 주제 구성의 차이를 비교한다.

② 주제(토픽) 분석
- 주제 분석(토픽모델링)은 대규모 텍스트에서 단어들이 함께 등장하는 패턴을 바탕으로 주제 구조를 파악하는 방법이다(Blei et al., 2003; Blei, 2012). 특히 긴 기간의 자료에서 어떤 논점이 언제 부상·소멸하는지, 그리고 사건 국면 전후에 논점의 조합이 어떻게 바뀌는지 비교하는 데 널리 활용된다.
- 토픽모델링은 확률 기반 방법, 문서-단어 행렬을 분해하는 방법, 텍스트 의미를 반영한 군집화 방법 등 다양한 방식으로 구현된다(Blei et al., 2003; Grootendorst, 2022). 이 연구에서는 분석 목적(장기 변화 추적)과 자료 특성(자막·댓글의 길이와 표현 방식 등)을 고려해 여러 모델을 비교하고, 토픽 수와 정리 규칙을 조정해 해석 가능한 수준의 주제 묶음을 도출한다. 또한 대

표 문서/댓글을 연구자가 검토하여 자동 분석 결과가 논의에 활용 가능한 형태로 정리되도록 한다.

- 이 연구는 영상 텍스트(제목·설명·자막/전사)와 댓글 텍스트 모두에 토픽 분석을 적용해 발화의 주제와 반응의 주제가 어떻게 다르게 구성되는지(또는 어떻게 맞물리는지) 살펴본다. 또한 토픽 비중 변화를 사건·정책 타임라인(COP, IPCC 보고서, 주요 기후재난, NDC 갱신, 파리협정 탈퇴/복귀 등)과 연결해, 담론이 어떤 국면에서 어떤 언어로 재편되는지 설명하는 근거로 활용한다.

③ 감성분석

- 감성분석은 텍스트에 드러난 평가적 정서(긍정, 부정)와 구체 정서(분노, 불안, 조롱, 희망 등)를 구조화해, 담론이 어떤 감정 톤으로 수용·확산되는지 확인하는 데 활용된다(Pang & Lee, 2008; Chen et al., 2020). 감성과 구분되는 '태도(입장)' 분류를 함께 쓰면, 단순한 정서 톤을 넘어 정책 찬반·과학 수용/의심 같은 논쟁의 방향을 보다 직접적으로 다룰 수 있다(Mohammad et al., 2016). 특히 기후변화 담론에서는 동일한 토픽이 '위기 인식'과 '회피/부정'이라는 상반된 태도로 연결될 수 있어, 정서와 태도를 구분해 읽는 접근이 중요하다.
- 이 연구는 영상 텍스트(제목·설명·자막/전사)와 댓글 텍스트 모두에서 정서(감성)와 태도(정책 찬반, 과학 수용/의심 등)를 구분해 분류하고, 주제(토픽)·채널 유형·커뮤니티별 반응 양상을 정리한다. 이를 바탕으로 사건 국면별로 토픽 변화와 정서/태도 분포를 함께 제시하고, 어떤 행위자 집단이 어떤 태도에 결집하는지까지 연결해 해석한다.

④ 네트워크분석

- 네트워크 분석은 댓글작성자와 영상제작자(채널) 사이의 연결을 관계 구조로 그려 "누가 누구를 중심으로 결집하는가"를 보여주며, 주제·정서/태도 분석을 행위자 수준으로 확장하는 데 유용하다(Newman, 2010; Wasserman & Faust, 1994). 특히 이슈 국면에서 참여가 특정 제작자 주변으로 집중되는지, 아니면 여러 하위 커뮤니티가 병렬적으로 형성되는지를 비교할 수 있다.
- 네트워크는 댓글작성자-영상제작자(채널)처럼 서로 다른 유형의 행위자가 연결된 이분 네트워크로 구성할 수 있고, 필요하면 이를 댓글작성자-댓글작성자 또는 영상제작자-영상제작자 관계처럼 단일 네트워크로 변환해 살펴볼 수도 있다. 분석 지표로는 연결 수(연결정도), 매개 중심성, 고유벡터 중심성·페이지랭크 등 중심성 지표와 커뮤니티 탐지 기법(Louvain/Leiden), 그리고 시

기별 네트워크 단면을 비교하는 방식이 널리 활용된다(Blondel et al., 2008; Traag et al., 2019; Holme & Saramäki, 2012).

- 이 연구에서는 댓글작성자-영상제작자 이분 네트워크를 기본으로 커뮤니티를 찾아내고, 제작자 중심성 및 커뮤니티 구성을 도출해 특정 사건 국면 전후의 결집 양상이 어떻게 달라지는지 비교한다. 또한 댓글 간 연결(대댓글 포함)은 별도 네트워크로 분리해 '결집(어느 채널에 모이는가)'과 '대화(누구와 상호작용하는가)'를 구분해 해석한다. 마지막으로 커뮤니티별 주제와 정서·태도 분포를 결합해 "무엇이 말해지고-어떤 감정/태도가 모이며-누가 중심이 되는가"를 하나의 분석 흐름으로 제시한다.

(4) 윤리·준수 및 데이터 관리

- 공개 온라인 자료라도 맥락·취약성·재식별 위험을 고려해야 한다는 인터넷 연구 윤리 가이드라인을 준거로 다음과 같은 사전 원칙을 계획하고 준수한다(Franzke et al., 2020).
- **[개인정보 최소화]** 작성자 식별자는 채널명이 아니라 익명화된 형태로 저장하고, 텍스트에 포함될 수 있는 개인식별 정보를 탐지하여 마스킹한다.
- **[공유·공개 원칙]** 자료의 무분별한 공개·재배포를 지양한다. 완전 공개는 요약 통계, 토픽 요약, 집계 지표 중심으로 제한한다.
- **[IRB/기관 심의]** 기관 기준에 따라 IRB 심의 필요성을 사전 점검하고, 연구 설계(비식별화, 공개 범위 제한)를 심의 기준에 맞춰 조정한다.

3) 연구 성과 확산 활동 계획

- 학술대회 발표(총 3회): 국내 2회(한국커뮤니케이션학회, 환경사회학회), 해외 1회(International Environmental Communication Association)를 목표로 연구 단계별로 결과를 발표한다.
- 논문(총 1편): 연구 결과 전반의 내용을 담은 논문 1편 투고를 목표로 한다.
- 연구 인프라 확산: 표준화된 수집·분석 절차(수집 규칙, 자료 구조, 코드북, 지표 정의)와 '기후변화 담론 지도' 대시보드를 공개하되, 원문 텍스트는 제한적으로 공개한다.

3. 연구 결과의 기대효과 및 활용방안

1) 연구 결과의 기대효과

- **[학문적 기여]** 파리협정체제 이후 한국 유튜브의 기후변화 담론을 발화(영상)-반응(댓글)-결집(댓글작성자-영상제작자 네트워크)이라는 다층 구조로 통합해 분석함으로써, 환경사회학의 '환경위험의 사회적 구성'과 '의미 경쟁' 논의를 디지털 자료에 근거해 실증적으로 확장한다. COP·IPCC 보고서·대형 기후재난·정책 변동 등 국면 전후에 토픽, 정서·태도, 행위자 결집이 어떻게 함께 이동하는지 비교해 담론 지형의 장기 변화를 설명한다.
- **[방법론적 기여]** 유튜브에 축적되는 온라인 활동 기록(영상·댓글·기본 정보)을 장기 자료로 구성하고, 주제(토픽)-정서·태도-네트워크(결집 구조)를 같은 시간 단위와 사건 타임라인에 결합해 해석하는 통합 분석 절차를 제시한다.
- **[사회·정책적 기여]** 특정 시점에 어떤 토픽이 확산되고 어떤 제작자·커뮤니티가 이를 증폭하는지를 실증적으로 제시함으로써, 정부·지자체·언론·NGO의 공공 커뮤니케이션 전략(설명, 설득, 오해 대응) 수립에 근거를 제공한다. 더 나아가 파리협정 탈퇴와 복귀 같은 제도적 충격이 국내 담론에서 어떻게 수용되고 정당화되거나 반박되는지, 그리고 어떤 행위자 구조를 통해 매개되는지를 함께 보여줌으로써 국제정치 변동과 국내 의미 경쟁의 연결 고리를 구체화한다.
- **[교육·실무적 활용]** 기후변화 논쟁에서 반복되는 주장과 서사, 댓글 반응 패턴을 시간 흐름에 따라 정리해 미디어 리터러시·환경교육 자료로 전환할 수 있다. 토픽의 급격한 변동, 커뮤니티 변화 등을 바탕으로 위험소통과 재난 커뮤니케이션(예: 폭염·홍수 국면)에서 메시지 설계의 참고자료로 활용될 수 있다.

2) 예상 중간결과물

- **[자료 구축 및 관리]** 자료 자동 수집 및 정리 자동화 시스템을 안정화하고, 민감한 정보를 정제한 후 일정 부분 다른 연구자들이 활용할 수 있도록 공개한다.
- **[기후변화 담론 대시보드]** 연구결과를 바탕으로 일반인이 직접 파라미터(시기, 채널 종류, 참여지표 등)를 조작하여 기후변화 담론 지형을 탐색할 수 있는 대시보드 웹페이지를 제작한다.

3) 후속 연구와의 연계 활용 방안

- **[키워드·국가간 비교]** ‘기후위기’, ‘지구온난화’, ‘탄소중립’, ‘에너지전환’ 등으로 키워드를 확장해 용어 선택에 따라 담론 지형이 어떻게 달라지는지 비교하거나, 동일 수집 규칙을 다언어·다국가로 확장해 파리협정체제 기후변화 담론의 국가별 차이를 살펴본다.
- **[플랫폼·노출상황별 비교]** 유튜브 결과를 포털 뉴스 댓글, 온라인 커뮤니티, SNS와 비교하여 플랫폼별 기후변화 관련 발화-반응-결집 구조가 어떻게 다른지 분석한다. 알고리즘을 활용하는 플랫폼(유튜브, SNS 등)의 경우, 표준화된 계정과 이용 시나리오별 계정의 메인 화면을 비교하여, API 사용을 통해 수집되는 정보와 개인별로 차별화된 플랫폼 노출 환경에서 수집되는 정보가 어떻게 다르고 사용자에게 어떤 영향을 미치는지 비교한다.

4. 연구 추진 일정

기 간(추진년월)	내 용	비 고
2026. 6.	- 선행연구 및 이론 검토 - 자료 수집(영상) - 연구윤리 점검, 필요 시 IRB/기관 심의 준비 - 국내 학술대회 참여(한국커뮤니케이션학회)	
7.	- 분석 방법 검토(주제 분석)	
8.	- 분석 방법 검토(감성 분석)	
9.	- 분석 실시(영상, 주제/감성 분석)	
10.	- 자료 수집(댓글/대댓글)	
11.	- 국내 학술대회 발표(한국환경사회학회) - 해외 학술대회 신청(International Environmental Communication Association)	
12.	- 분석 실시(댓글, 주제/감성 분석)	
2027. 1.	- 분석 방법 검토(네트워크 분석)	
2.	- 분석 실시(네트워크 분석)	
3.	- 논문 투고(커뮤니케이션학 연구)	
4.	- 공개용 대시보드 제작 - 최종보고서 작성	
5.	- 최종보고서 제출	

5. 참고문헌

김천수. (2022). 지역신문의 기후변화 보도 주제분석: 부산·울산·경남지역을 중심으로. 공공정책연구, 39(3), 91-117.

방송미디어통신위원회, 한국정보통신진흥협회. (2025). 2025년 방송매체 이용행태 조사 보고서.

임연수. (2023). 기후변화 관련 유튜브 콘텐츠에 대한 토픽모델링(Topic Modeling of YouTube Contents on Climate Change). 한국융합과학회지, 12(2), 139-150.

임연수, 이기영, 이진균. (2021). 유튜브에서 '기후변화', '기후위기', '지구온난화'는 어떻게 다뤄지는가?: 기후 문제 대응을 위한 공공커뮤니케이션 방향 모색. 광고PR실학연구, 14(3), 155-184.

전창영, 노기영. (2024). 유튜브 추천 알고리즘 개인화가 이용자 온라인 커뮤니케이션에 미치는 영향: 맞춤화 정보 이용과 선택적 노출 효과를 중심으로. 한국언론학보, 68(6), 217-250.

정보통신정책연구원. (2024). 2024 한국미디어패널조사 (정책자료 24-04-02).

한국언론진흥재단. (2025). 디지털 뉴스 리포트 2025 한국(Digital News Report in Korea 2025).

Allgaier, J. (2019). Science and environmental communication on YouTube: Strategically distorted communications in online videos on climate change and climate engineering. Frontiers in Communication, 4, 36.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage.

Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. Communications of the ACM, 55(4), 77-84.

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993-1022.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10), P10008.

Boykoff, M. T., & Boykoff, J. M. (2004). Balance as bias: Global warming and the US prestige press. Global Environmental Change, 14(2), 125-136.

boyd, d., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society, 15(5), 662-679.

Brulle, R. J. (2014). Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of U.S. climate change countermovement organizations. Climatic Change, 122(4), 681-694.

Burgess, J., & Green, J. (2018). YouTube: Online video and participatory culture (2nd ed.). Polity Press.

Chen, M., Zhou, M., & Tang, J. (2020). Exploring the cognitive and emotional impact of online climate change videos on viewers. Sustainability, 12(22), 9571.

Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016). Deep neural networks for YouTube recommendations. In Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '16) (pp. 191-198).

de Nadal, L. (2024). From denial to the culture wars: A study of climate misinformation on YouTube. Environmental Communication, 18(8), 1186-1203.

Douglas, M., & Wildavsky, A. (1982). Risk and culture: An essay on the selection of technical and environmental dangers. University of California Press.

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C., & Association of Internet Researchers. (2020). Internet research: Ethical guidelines 3.0. Association of Internet Researchers. (접속일: 2026.02.10)

Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure [arXiv:2203.05794]. (접속일: 2026.02.10)

Hannigan, J. (1995). Environmental sociology: A social constructionist perspective. Routledge.

Hilgartner, S., & Bosk, C. L. (1988). The rise and fall of social problems: A public arenas model. American Journal of Sociology, 94(1), 53-78.

Holme, P., & Saramäki, J. (2012). Temporal networks. Physics Reports, 519(3), 97-125.

IPCC. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC.

Jang, S. M., & Hart, P. S. (2015). Polarized frames on ‘climate change’ and ‘global warming’ across countries and states: Evidence from Twitter big data. Global Environmental Change, 32, 11-17.

McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2011). Cool dudes: The denial of climate change among conservative white males in the United States. Global Environmental Change, 21(4), 1167-1172.

Mohammad, S., Kiritchenko, S., Sobhani, P., Zhu, X., & Cherry, C. (2016). SemEval-2016 Task 6: Detecting stance in tweets. In Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016) (pp. 31-41). Association for Computational Linguistics.

Newman, M. E. J. (2010). Networks: An introduction. Oxford University Press.

Nisbet, M. C. (2009). Communicating climate change: Why frames matter for public engagement. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 51(2), 12-23.

Norgaard, K. M. (2011). Living in denial: Climate change, emotions, and everyday life. MIT Press.

OpenAI. (2025). ChatGPT (5.2) [대형언어모델(LLM)]. https://chatgpt.com/

Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2(1-2), 1-135.

Pearce, W., Niederer, S., Özkula, S. M., & Sánchez Querubín, N. (2019). The social media life of climate change: Platforms, publics, and future imaginaries. WIREs Climate Change, 10(2), e569.

Shapiro, M. A., & Park, H. W. (2015). More than entertainment: YouTube and public responses to the science of global warming and climate change. Social Science Information, 54(1), 115-145.

Shapiro, M. A., & Park, H. W. (2018). Climate change and YouTube: Deliberation potential in post-video discussions. Environmental Communication, 12(1), 115-131.

Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to

Leiden: Guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9, 5233.

Tufekci, Z. (2014). Big questions for social media big data: Representativeness, validity and other methodological pitfalls. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 8(1), 505-514.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). Paris agreement. (접속일: 2026.02.10)

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press.

Yun, S.-J., Ku, D., Han, J.-Y., & Ahn, H. (2014). Framing climate change as an economic opportunity in South Korean newspapers. Development and Society, 43(2), 219-238.